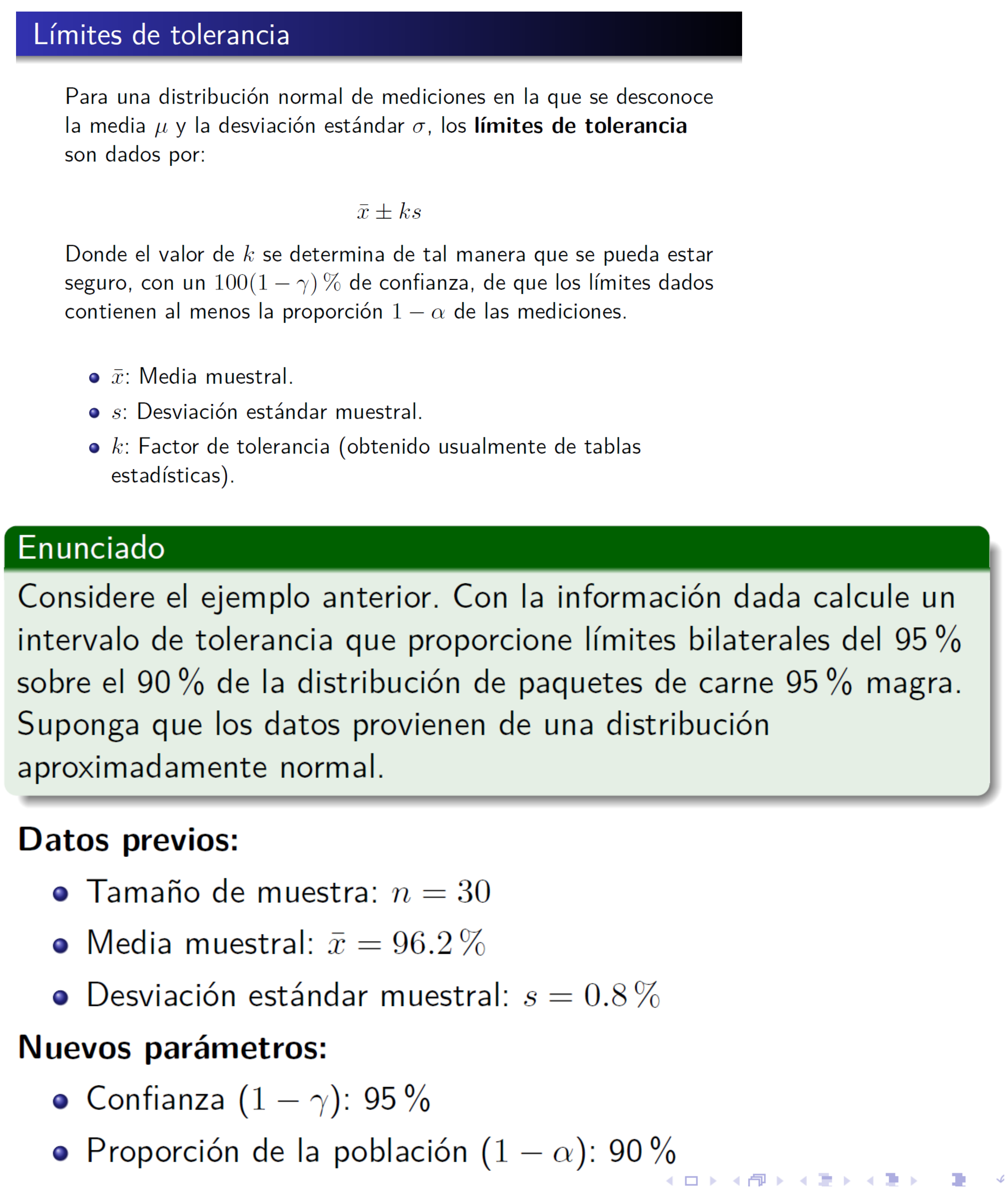
C2_sep16

miércoles, 16 de septiembre de 2026 9:17



Límites de tolerancia

Para una distribución normal de mediciones en la que se desconoce la media μ y la desviación estándar σ, los **límites de tolerancia** son dados por:

$$\bar{x} \pm ks$$

Donde el valor de k se determina de tal manera que se pueda estar seguro, con un $100(1-\gamma)\,\%$ de confianza, de que los límites dados contienen al menos la proporción $1-\alpha$ de las mediciones.

- $\bar{x}$: Media muestral.
- s: Desviación estándar muestral.
- k: Factor de tolerancia (obtenido usualmente de tablas estadísticas).

Enunciado

Considere el ejemplo anterior. Con la información dada calcule un intervalo de tolerancia que proporcione límites bilaterales del 95 % sobre el 90 % de la distribución de paquetes de carne 95 % magra. Suponga que los datos provienen de una distribución aproximadamente normal.

Datos previos:

- Tamaño de muestra: $n = 30$
- Media muestral: $\bar{x} = 96.2\,\%$
- Desviación estándar muestral: $s = 0.8\,\%$

Nuevos parámetros:

- Confianza $(1-\gamma)$: 95 %
- Proporción de la población $(1-\alpha)$: 90 %

$94.316 < X < 97.823$

Se tiene un 95% de confianza de que al menos 90% de los paquetes de carne tendrá un contenido magro entre 94.316% y 97.823%.

n.c

① $0.978 \leq \mu \leq 1.033$

Con un nivel de confianza de 99%, el diámetro medio de los cilindros está entre 0.978 y 1.033 cm.

②

$0.919 < X_0 < 1.092$

La próxima pieza tendrá un diámetro entre 0.919 y 1.092.

③

Con un nivel de confianza de 99%, el 95% de las piezas tendrán un diámetro entre 0.886 y 1.115 cm.

④ Bootstrapping

$IC_{Boot} = (0.986, 1.024)$

Clásico:

$(0.978, 1.033)$

Bootstrap

$(0.986, 1.024)$